

Executive & Technical Report: NYC Taxi Visual Storytelling & Dashboard Strategy

Informe Ejecutivo y Técnico: Storytelling Visual y Estrategia de Dashboard de Taxis en NYC

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

PACE Phase: Share (Visual Data Translation)



Business Context/ Contexto de Negocio

- EN:
- The Bottom Line: Transforming dry *tabular data* into *interactive visual assets* is critical for executive decision-making. Raw Python profiles must evolve into an intuitive *dashboard* environment so *stakeholders* can immediately track operational performance without navigating complex syntax or *data tables*.
 - The Goal: Build an *interactive Tableau reporting* layer to unmask hidden *transit patterns*, analyze user tip behaviors, and *visualize* core distribution spreads to optimize fleet deployment.
- ES:
- La Conclusión: Transformar *datos tabulares* áridos en *activos visuales interactivos* es fundamental para la toma de decisiones ejecutivas. Los perfiles brutos de *Python* deben evolucionar hacia un entorno de *dashboard intuitivo* para que los *stakeholders* puedan rastrear el *rendimiento operativo* inmediatamente sin navegar por sintaxis complejas o tablas de datos.
 - El Objetivo: Construir una capa de reporte interactiva en *Tableau* para desenmascarar *patrones* de tránsito ocultos, analizar comportamientos de propinas de los usuarios y visualizar la dispersión de las distribuciones centrales para optimizar el despliegue de la flota.



Visual Inventory & Data Exploration Matrix / Inventario Visual y Matriz de Exploración de Datos

Visual Asset / Activo Visual	Target Metric / Métrica Objetivo	Strategic Purpose / Propósito Estratégico
Bar Charts / Gráficos de Barras	Volume by Day & Hour / Volumen por Día y Hora	Isolate weekly demand peaks and track historical congestion cycles. / Aislar picos de demanda semanal y rastrear ciclos de congestión históricos.
Box Plots / Gráficos de Cajas	trip_distance & fare_amount	Visually expose the range boundaries, medians, and right-skewed outliers. / Exponer visualmente los límites de rango, medianas y valores atípicos sesgados a la derecha.
Scatter Plots / Gráficos de Dispersión	Distance vs. Fare Interaction	Reveal the linear pricing baseline and visually isolate flat-rate airport corridors. / Revelar la línea base de precios lineales e aislar visualmente los corredores de tarifa plana de aeropuertos.



Key Visual Discoveries & Relations / Hallazgos Claves y Relaciones Visuales

- EN:
- The Skewness Exposure: *Box plots* visually validate that the *operational core consists* of highly dense, short metropolitan transits. However, extreme *long-distance* trips act as visual outliers that pull the maximum scale boundaries dramatically.
 - Payment Formats vs. Tipping Behavior: Stacked visual metrics show a *critical business pattern: credit card* transactions systematically capture explicit *tipping percentages*, whereas cash payments record *near-zero* tips, revealing a human behavioral *distortion* in the data collection pipeline.
- ES:
- Exposición del Sesgo: Los *gráficos de cajas* validan *visualmente* que el núcleo operativo consiste en *trayectos metropolitanos cortos* y altamente densos. Sin embargo, los *viajes extremos* de larga distancia actúan como valores atípicos visuales que estiran drásticamente los límites de la escala máxima.
 - Formatos de Pago vs. Comportamiento de Propinas: Las *métricas visuales* apiladas muestran un *patrón de negocio crítico*: las transacciones con *tarjeta de crédito* capturan sistemáticamente *porcentajes* de *propina explícitos*, mientras que los *pagos en efectivo* registran *propinas* cercanas a *cero*, revelando una distorsión de comportamiento humano en la recopilación de datos.



Strategic Recommendations / Recomendaciones Estratégicas

- EN:
- Implement Multi-Variable Filtering: Embed dynamic *filters for Payment_type* and *VendorID* to allow users to toggle between regular metered structures and corporate account profiles seamlessly.
 - Isolate Fixed-Rate Corridors: Hardcode visual boundaries for standard airport *fixed fares* (e.g., Manhattan to JFK) to protect regular *continuous variables* from geographic scale distortions.
 - Interactive Storytelling Progression: Organize the *Tableau dashboard* layout following a top-down approach: start with *macro KPIs (total trips)*, transition into *variable charts (bars and boxes)*, and end with targeted *analytical insights*.
- ES:
- Implementar Filtrado Multivariable: Integrar *filtros dinámicos para Payment_type y VendorID* para permitir a los usuarios alternar entre estructuras medidas regulares y perfiles de cuentas corporativas sin problemas.
 - Aislar Corredores de Tarifa Fija: Configurar límites visuales para *tarifas fijas* de aeropuertos estándar (ej. Manhattan a JFK) para *proteger* las *variables continuas* regulares de *distorsiones* de escala geográfica.
 - Progresión de Storytelling Interactivo: Organizar el diseño del *dashboard en Tableau* siguiendo un enfoque descendente: comenzar con *KPIs macro (viajes totales)*, transicionar hacia gráficos de *variables (barras y cajas)* y finalizar con *perspectivas analíticas* específicas.

Executive & Technical Report: NYC Taxi Visual Storytelling & Dashboard Strategy

Informe Ejecutivo y Técnico: Storytelling Visual y Estrategia de Dashboard de Taxis en NYC

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

PACE Phase: Share (Visual Data Translation)



Strategic Visual Asset Selection / Selección Estratégica de Activos Visuales

Visual Asset / Activo Visual	Selected Variable / Variable Seleccionada	Strategic Business Purpose / Propósito Estratégico de Negocio
Box Plots / Gráficos de Cajas	Trip Duration / Duración del Viaje	Prioritized to identify and isolate extreme operational outliers and traffic congestion delays. / Priorizado para identificar e aislar valores atípicos extremos y retrasos por congestión vial.
Histograms / Histogramas	Fares & Financial Columns / Tarifas	Deployed to analyze price distributions, modality waves, and skewness limits. / Desplegado para analizar distribuciones de precios, olas de modalidad y límites de sesgo.
Line Graphs / Gráficos de Líneas	Time-Series Trends / Tendencias Temporales	Utilized for chronological trend analysis to optimize weekly fleet deployment schedules. / Utilizado para el análisis de tendencias cronológicas para optimizar los horarios semanales de despliegue de flota.
Geographic Maps / Mapas Geográficos	Spatial Coordinates / Coordenadas Espaciales	Designed inside Tableau to track real-world ridership distribution patterns across NYC zones. / Diseñado dentro de Tableau para rastrear patrones reales de distribución de pasajeros en las zonas de NYC.



Datetime Serialization Protocol / Protocolo de Serialización de Fecha-Hora

- EN:
- The Structural Cast: *Raw chronological indicators* (*tpep_pickup_datetime* and *tpep_dropoff_datetime*) originally loaded as generic *text strings* are programmatically *converted* using *pd.to_datetime()*. This structural modification changes *variables* into *native datetime* properties, allowing for complex *time-series sorting*.
 - The Strategic Rationale: Without this explicit casting phase, downstream *analysis* in *Tableau* or *Python* would treat *timestamps* as arbitrary *categorical labels*, blocking any capacity to evaluate trends by hour, day, or season.

- ES:
- La Conversión Estructural: Los *indicadores cronológicos brutos* (*tpep_pickup_datetime* y *tpep_dropoff_datetime*) que originalmente se cargaban como *cadena de texto* genéricas se transforman mediante programación utilizando *pd.to_datetime()*. Esta modificación cambia las *variables* a propiedades *datetime nativas*, permitiendo ordenamientos complejos de *series temporales*.
 - La Justificación Estratégica: Sin esta fase de *conversión explícita*, los análisis posteriores en *Tableau* o *Python* tratarían las marcas de tiempo como *etiquetas categóricas arbitrarias*, bloqueando cualquier capacidad de evaluar tendencias por hora, día o estación del año.



Feature Engineering: Trip Duration Derivation / Ingeniería de Atributos: Derivación de la Duración del Viaje

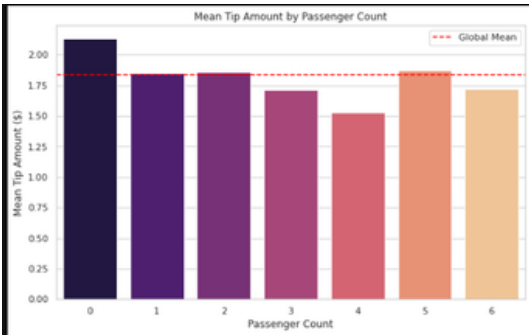
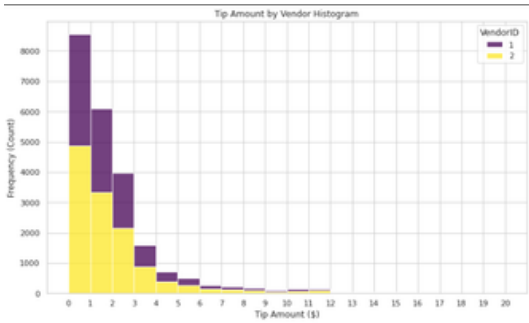
- EN:
- Mathematical Derivation: A new calculated metric, *trip_duration (expressed in minutes)*, is successfully engineered by subtracting the pickup time from the dropoff time and normalising the delta via *.dt.total_seconds() / 60*.
 - Baseline Calculation Sample (Verified Evidence): Initial structural logs confirm the successful implementation of the *calculation pipeline* across the *first entries*:
 - Record 0: Transit from 08:55:43 to 09:09:47 ==> 14.07 minutes.
 - Record 1: Transit from 14:53:28 to 15:19:58 ==> 26.50 minutes.
 - Record 3: Transit from 13:17:59 to 13:48:14 ==> 30.25 minutes.
- ES:
- Derivación Matemática: Se crea con éxito una *nueva métrica* calculada, *trip_duration (expresada en minutos)*, restando la hora de inicio a la hora de término del viaje y normalizando el delta a través de *.dt.total_seconds() / 60*.
 - Muestra de *Cálculo de Línea Base* (Evidencia Verificada): Los registros estructurales iniciales confirman la implementación exitosa de la secuencia de cálculo en las primeras entradas:
 - Registro 0: Tránsito de 08:55:43 a 09:09:47 → 14.07 minutos.
 - Registro 1: Tránsito de 14:53:28 a 15:19:58 → 26.50 minutos.
 - Registro 3: Tránsito de 13:17:59 a 13:48:14 → 30.25 minutos.

Executive & Technical Report: NYC Taxi Visual Storytelling & Dashboard Strategy
Informe Ejecutivo y Técnico: Storytelling Visual y Estrategia de Dashboard de Taxis en NYC

PACE Phase: Share (Visual Data Translation)



**Feature Selection
Criteria & Data
Governance: Filtering
Noise from Signal |
Criterios de Selección
de Atributos y
Gobernanza de Datos:
Filtrando el Ruido de la
Señal**



- EN:
- Variable VendorID (Treatment: Homogeneity & Variance Validation):
 - Technical Argument: The exploratory data analysis (EDA) determined that the *sample distribution* is balanced between *both providers* (54% vs. 46%) and that the *mean tip amount* does not present a statistically significant *variance* between them.
 - Exclusion Rationale: In feature engineering, if a *categorical variable* behaves as a constant or fails to generate clear *group separation*, it is classified as "*structural noise*." Retaining it in the core *executive dashboard* consumes cognitive load without providing *analytical variability*. It serves as a metadata pipeline validation check, but lacks *predictive or strategic value* for the final presentation.

- ES:
- Variable VendorID (Tratamiento: Validación de *Homogeneidad y Varianza*):
 - Argumento Técnico: El análisis exploratorio de datos (EDA) determinó que la *distribución* de la *muestra* está *balanceada* entre ambos *proveedores* (54% vs. 46%) y que el *promedio* de *propinas* no presenta una *varianza estadísticamente* significativa entre ellos.
 - Justificación de Exclusión: En la *ingeniería de atributos*, si una *variable categórica* se comporta como una *constante* o no genera una separación clara de grupos, se clasifica como "*ruido estructural*". Mantenerla en el *dashboard ejecutivo* principal consume carga cognitiva de los usuarios sin aportar *variabilidad analítica*. Sirve como una validación del pipeline de *captura de metadatos*, pero carece de *valor predictivo* o estratégico para la presentación final.

- EN:
- Variable Passenger_count (Treatment: Concentration Bias & Parsimony):
 - Technical Argument: The data reflects an *extreme long-tail* concentration, where approximately *80%* of the records correspond to a *single passenger*. When crossed with *tip_amount*, the *covariance* is *near zero*; passenger volume does not alter or influence tipping behavior. Additionally, records showing "*0 passengers*" were identified, highlighting data entry anomalies that require previous cleaning rather than visual reporting.
 - Exclusion Rationale: *Plotting variables* with *heavily skewed distributions* using standard *pie charts* or flat bar charts *distorts visual scale* and provides zero actionable insight. Methodologically, dropping this dimension from the visualization layer adheres to the principle of parsimony (keeping models and reporting assets as simple and efficient as possible).

- ES:
- Variable Passenger_count (Tratamiento: Sesgo de Concentración y Parsimonia):
 - Argumento Técnico: Los datos reflejan una *concentración extrema* de tipo *long-tail* (*cola larga*), donde cerca del *80%* de los registros corresponden a un *único pasajero*. Al cruzarlo con *tip_amount*, la *covarianza* es prácticamente *cero*; el volumen de pasajeros *no altera* ni influye en el *comportamiento de la propina*. Además, se identificaron registros con "*0 pasajeros*", lo que evidencia *anomalías* en la *entrada de datos* que requieren una *limpieza* previa en lugar de un reporte visual.
 - Justificación de Exclusión: *Graficar variables* con *distribuciones* tan *asimétricas* mediante *gráficos de torta o barras planas* distorsiona la escala visual y aporta cero insights accionables. Metodológicamente, descartar esta dimensión de la capa de visualización responde al principio de parsimonia (mantener los modelos y activos de reporte lo más simples y eficientes posible).

Executive & Technical Report: Operational Outlier Auditing & Governance

Informe Ejecutivo y Técnico: Auditoría y Gobernanza de Valores Atípicos Operativos

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

PACE Phase: Share (Visual Data Translation)



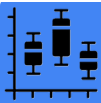
The box plot strategy & data cleaning / La estrategia del gráfico de cajas y limpieza de datos

EN:

- Isolating congestion from system errors: Constructing the prioritized **Box Plots** allows management to visually separate regular, **high-density traffic congestion** delays (which typically fall within reasonable boundaries) from clear, binary system logging bugs.
- Strategic dashboard masking: These **metrics** validate the need to implement hard bounding filters inside the **Tableau** user interface, ensuring that extreme runs do not collapse the spatial scale of the charts.

ES:

- Aislando la congestión de los errores del sistema: Construir los **Gráficos de Cajas** permite a la gerencia separar visualmente los retrasos por **congestión de tráfico regulares** de alta densidad (que típicamente caen dentro de límites razonables) de los **errores binarios** evidentes de registro del sistema.
- Máscaras estratégicas en el dashboard: Estas métricas validan la necesidad de implementar filtros de límites estrictos dentro de la interfaz de usuario en **Tableau**, asegurando que los trayectos extremos no colapsen la escala espacial de los gráficos cotidianos.



Visual data distribution analysis / Análisis visual de distribución de datos

EN:

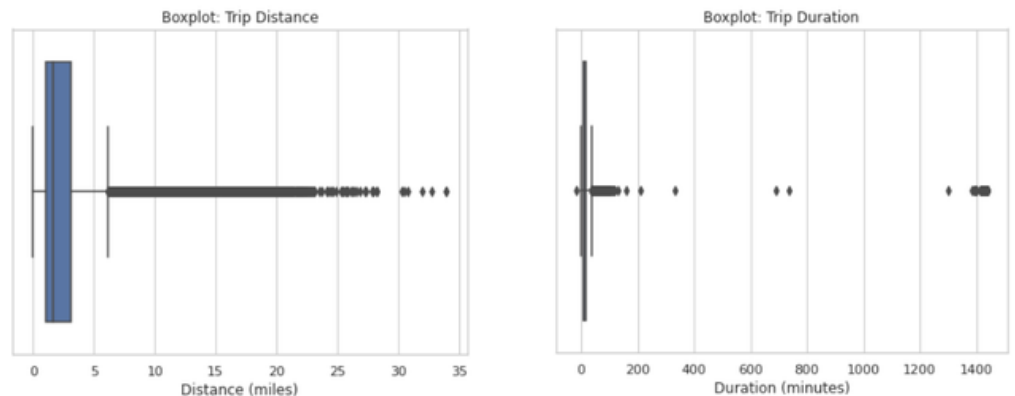
Business dashboard recommendations

- Implementing interactive range boundaries: To prevent these extreme data points from rendering future corporate dashboards unreadable, interactive Tableau filters must be configured to allow stakeholders to mask outliers and zoom into the standard operational box.
- Purging anomalous records: Mathematical cleaning must precede the definitive dashboard build to eliminate the records where the taximeter was clearly left running by error, protecting the integrity of business KPIs.

ES:

Recomendaciones de negocio para el dashboard

- Implementación de límites de rango interactivos: Para evitar que estos puntos de datos extremos dejen los futuros dashboards corporativos ilegibles, se deben configurar filtros interactivos en Tableau que permitan a los usuarios enmascarar los outliers y hacer zoom en la caja operativa estándar.
- Depuración de registros anómalos: La limpieza matemática debe preceder a la construcción definitiva del dashboard para eliminar los registros donde claramente el taxímetro se dejó encendido por error, protegiendo la integridad de los KPIs del negocio.



EN:

- The **trip distance** compaction: Generating the **first box plot** isolates an incredibly tight core operational box below **5 miles**. However, a continuous stream of **right-skewed** statistical **outliers** extends up to **35 miles**, confirming that long-haul transits exist but represent exception-based fleet deployments.
- The trip duration **scale collapse**: The second **box plot** visually validates our data engineering findings. The presence of **extreme temporal anomalies** (**trips exceeding 600, 800, and 1,400 minutes**) completely flattens the visualization layout, visually hiding the standard median of the fleet's daily runs.

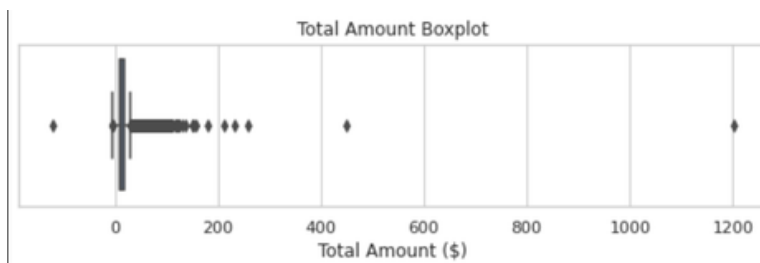
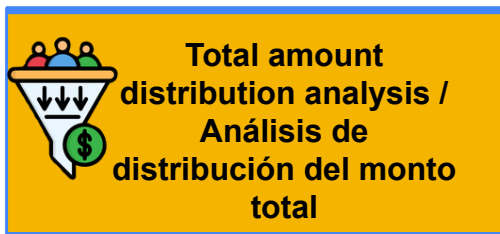
ES:

- La compactación de la **distancia del viaje**: Generar el **primer gráfico de cajas** aísla una caja operativa central increíblemente **ajustada** por debajo de las **5 millas**. Sin embargo, un flujo continuo de **valores atípicos** estadísticos **sesgados a la derecha** se extiende hasta las **35 millas**, confirmando que existen trayectos de **larga distancia** pero representan despliegues excepcionales de la flota.
- El **colapso** de escala en la **duración del viaje**: El **segundo gráfico de cajas** valida visualmente nuestros hallazgos de **ingeniería de datos**. La presencia de **anomalías temporales extremas** (**viajes que superan los 600, 800 y 1,400 minutos**) aplana por completo el diseño de la visualización, ocultando visualmente la mediana estándar de los recorridos diarios de la flota.

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

Executive & Technical Report: Financial profiling and total cost auditing

Phase: Analyze — Financial Outlier Profiling via Revenue Columns (Fase de Análisis — Perfilado de Outliers Financieros mediante Columnas de Ingresos)



EN:

- The extreme revenue distortion: Combining the **box plot** and **histogram** for **total_amount** exposes a **massive financial outlier** reaching a ceiling of over **\$1,200.00**. This extreme transaction compresses the visual density of the **standard fare distribution**, which typically clusters **below \$50.00**.
- The steep pricing density: The **histogram** confirms that revenue operates on a **highly predictable, short-distance** tariff baseline. The exponential decay curve illustrates that **extreme high-value** tickets are rare **operational anomalies** rather than representative commercial runs.

ES:

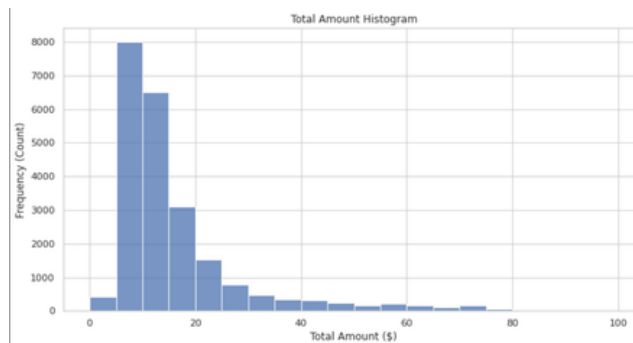
- La distorsión extrema de ingresos: Combinar el **gráfico de cajas** y el **histograma** para **total_amount** expone un **outlier financiero masivo** que alcanza un techo de más de **\$1,200.00 dólares**. Esta transacción extrema comprime la densidad visual de la distribución de **tarifas estándar**, que típicamente se agrupa por debajo de los **\$50.00 dólares**.
- La empinada densidad de precios: El **histograma** confirma que los ingresos operan sobre una línea base de tarifas de **corta distancia** altamente predecible. La curva de caída exponencial ilustra que los tickets de alto **valor extremo** son **anomalías operativas** raras en lugar de trayectos comerciales representativos.

EN:

- The steep pricing density: The **histogram** confirms that revenue operates on a **highly predictable, short-distance** tariff baseline. The exponential decay curve illustrates that **extreme high-value** tickets are rare **operational anomalies** rather than representative commercial runs.

ES:

- La empinada densidad de precios: El **histograma** confirma que los ingresos operan sobre una línea base de tarifas de **corta distancia** altamente predecible. La curva de caída exponencial ilustra que los tickets de alto **valor extremo** son **anomalías operativas** raras en lugar de trayectos comerciales representativos.

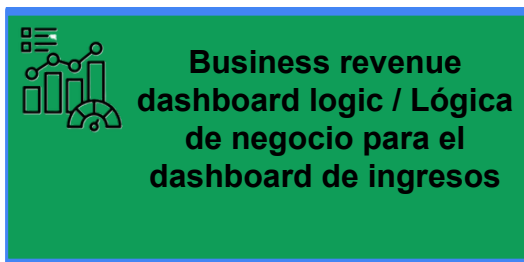


EN:

- Isolating transaction errors: These metrics confirm the necessity of establishing **data-cleaning rules** before computing global **revenue averages**, preventing single mistyped fares from skewing corporate profitability forecasts.
- Tableau scale protection: In the upcoming visualization layer, explicit monetary filters will be built to allow **executive stakeholders** to isolate institutional flat rates from standard commercial activity.

ES:

- Aislamiento de errores de transacción: Estas métricas confirman la necesidad de establecer reglas de **limpieza de datos** antes de calcular los promedios globales de ingresos, evitando que una sola **tarifa mal digitada sesgue** las proyecciones corporativas de rentabilidad.
- Protección de escala en Tableau: En la próxima capa de visualización, se construirán filtros monetarios explícitos para permitir que los tomadores de decisiones aislen las tarifas planas institucionales de la actividad comercial estándar.



Phase: Analyze — Behavioral Outlier Profiling via Tipping Metrics (Fase de Análisis — Perfilado de Outliers Conductuales mediante Métricas de Propinas)

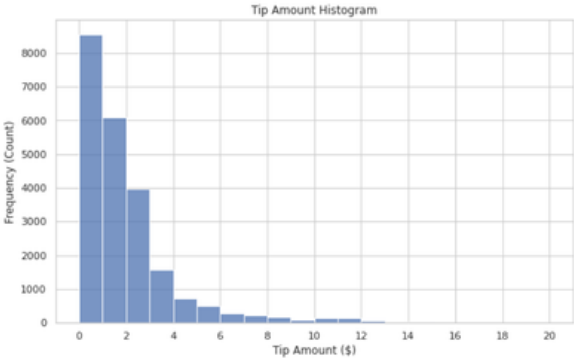


Tip amount
distribution analysis /
Análisis de
distribución del monto
de propinas



- EN:
- The *tipping skewness*: The visual combination of the *box plot* and *histogram* for *tip_amount* reveals a distribution heavily concentrated between *\$0.00 and \$5.00*. This confirms that *tipping* is a structured, *low-value micro-transaction* for the majority of urban runs.
 - Extreme generosity anomalies: The *box plot* identifies *rare outliers* reaching a peak of *\$200.00*. These records require specific auditing to determine if they represent *high-net-worth* service rewards or data entry errors that could inflate projected driver earnings

- ES:
- El *sesgo de las propinas*: La combinación visual del *gráfico de cajas* y el *histograma* para *tip_amount* revela una distribución fuertemente concentrada entre *\$0.00 y \$5.00*. Esto confirma que dar *propina* es una *microtransacción estructurada de bajo valor* para la mayoría de los trayectos urbanos.
 - Anomalías de generosidad extrema: El gráfico de cajas identifica *outliers raros* que alcanzan un pico de *\$200.00*. Estos registros requieren una auditoría específica para determinar si representan recompensas por servicio de alto valor o *errores de entrada de datos* que podrían inflar las ganancias proyectadas de los conductores.





Strategic behavioral
insights / Perspectivas
conductuales
estratégicas

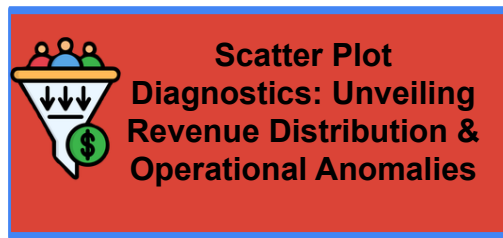
- EN:
- The *zero-tip metadata* bias: The high frequency of *\$0* tips in the *histogram* validates the "cash blindspot" theory. Drivers typically do not log cash tips into the terminal, creating a data gap that must be clearly communicated to stakeholders in the final Tableau report.
 - Incentivizing electronic payments: These metrics justify strategies to *increase credit card adoption*, as digital transactions *ensure structured, transparent, and higher-average* tipping records for the fleet.
 -

- ES:
- El *sesgo de metadatos* de propina cero: La alta frecuencia de *propinas de \$0* en el *histograma* valida la teoría del "*punto ciego del efectivo*". Los conductores típicamente *no registran* las *propinas en efectivo* en la terminal, creando una brecha de datos que debe comunicarse claramente a los interesados en el informe final de Tableau.
 - Incentivando pagos electrónicos: Estas métricas justifican estrategias para *aumentar* la adopción de *tarjetas de crédito*, ya que las transacciones digitales aseguran registros de *propinas estructurados, transparentes* y con promedios más altos para la flota.

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

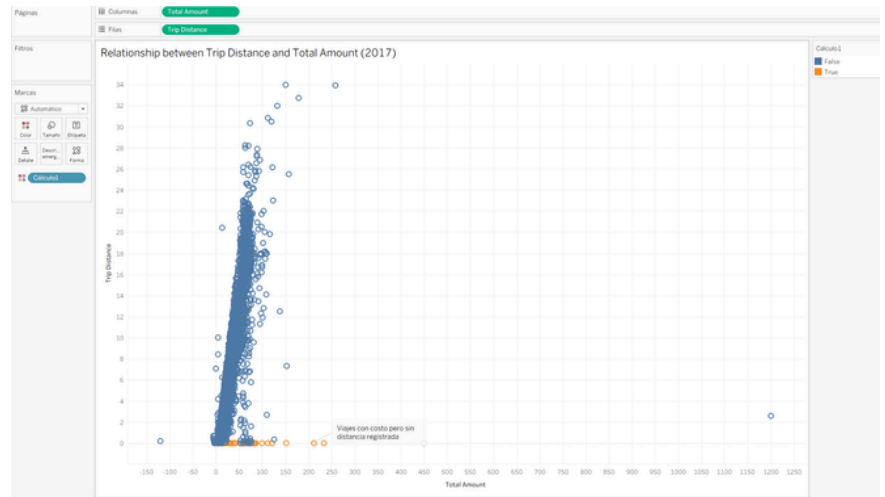
Executive & Technical Report: Customer tipping behavior and behavioral profiling

Phase: Analyze — Behavioral Outlier Profiling via Tipping Metrics (Fase de Análisis — Perfilado de Outliers Conductuales mediante Métricas de Propinas)



EN:

- The Core Data Pattern (*The Right-Angle Structure*):
 - Technical Argument: The *scatter plot* mapping *trip_distance* against *tip_amount* reveals a distinct vertical concentration at *near-zero* tips across all distances, alongside a diagonal upward trend representing standard proportional tipping.
 - Analytical Value: This visualizes the immediate behavioral split of the market. The vertical wall confirms the "*cash blindspot*" where long trips log *\$0 tips*, while the diagonal cloud establishes the predictable baseline of digital transactions where tip size scales with distance.
- Outlier Identification & Operational Audit:
 - Technical Argument: *The plot* exposes *critical data anomalies*, such as a *cluster of trips* exceeding *30 miles* that record *near-zero* tips, and a massive *financial outlier* where a *short-distance trip* (under 5 miles) generated a tip approaching *\$100*.
 - Actionable Value: This justifies implementing strict operational filters in *Tableau*. Showing *raw scatter plots* to *executives* distorts spatial scales; filtering these anomalies protects the *visual integrity* of the *dashboard* and prevents strategic forecasting errors.



- El Patrón Central de Datos (Estructura en Ángulo Recto):
 - Argumento Técnico: El *gráfico de dispersión* que mapea la *distancia del viaje* (*trip_distance*) frente al monto de la *propina* (*tip_amount*) revela una marcada *concentración vertical* con propinas cercanas a *cero* en todas las distancias, junto con una *tendencia diagonal ascendente* que representa las propinas proporcionales estándar.
 - Valor Analítico: Esto visualiza la división conductual inmediata del mercado. La pared vertical confirma el "*punto ciego del efectivo*" donde *viajes largos* registran *\$0 de propina*, mientras que la nube diagonal establece la línea base predecible de las transacciones digitales donde el tamaño de la propina escala con la distancia.
- Identificación de Outliers y Auditoría Operativa:
 - Argumento Técnico: El *gráfico* expone *anomalías críticas* en los *datos*, como un *grupo de viajes* que superan las *30 millas* pero registran *propinas* cercanas a *cero*, y un *outlier financiero* masivo donde un *viaje de corta distancia* (menos de 5 millas) generó una *propina* cercana a los *\$100*.
 - Valor Accionable: Esto justifica la implementación de filtros operativos estrictos en *Tableau*. Mostrar *gráficos de dispersión brutos* a los *ejecutivos* distorsiona las escalas espaciales; filtrar estas anomalías protege la *integridad visual* del *dashboard* y previene errores en las proyecciones estratégicas.

PROJECT: 03 AUTOMATIDATA GO BEYOND THE NUMBERS TRANSLATE DATA INTO INSIGHTS

Executive & Technical Report: Customer tipping behavior and behavioral profiling

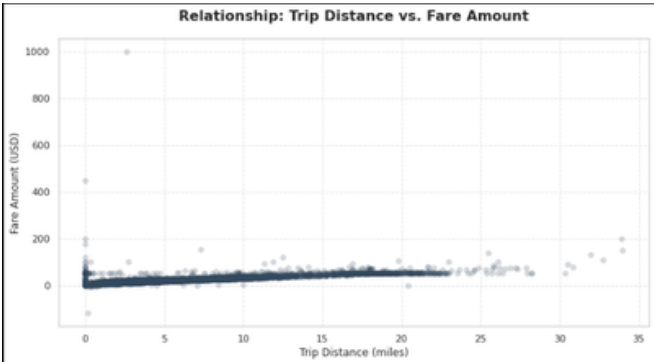
Phase: Analyze — Behavioral Outlier Profiling via Tipping Metrics (Fase de Análisis — Perfilado de Outliers Conductuales mediante Métricas de Propinas)



Advanced Scatter
Diagnostics & Geospatial
Revenue Mapping |
Diagnósticos Avanzados
de Dispersión y Mapeo
Geoespacial de Ingresos

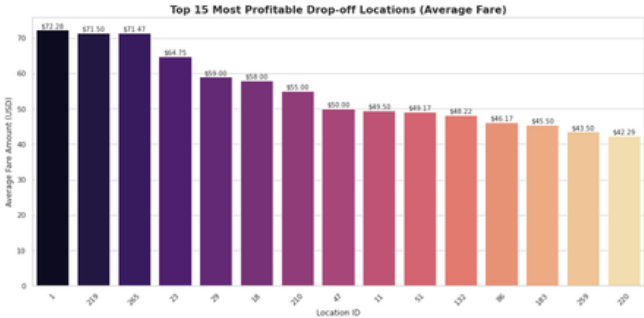
EN:

- Trip Distance vs. Fare Amount Scatter Analysis
 - The *Linear Baseline vs. Fixed-Rate* Anomalies: *Plotting trip_distance* against *fare_amount* uncovers a well-defined *linear progression* representing the standard metered tariff structure. However, the *scatter plot* reveals a prominent *horizontal cluster* of data points strictly locked at the *\$52.00* mark across *varying distances*. This visually confirms the systematic enforcement of the JFK International Airport flat-fare policy directly within the core pricing metric.
 - Operational Outlier Detection: The visualization isolates exceptional *vertical anomalies* where *short-distance* trips (under 5 miles) register extreme *fare_amount* values exceeding *\$100.00*. These points represent critical billing discrepancies or system entry errors that must be isolated in Tableau via range-slider filters to prevent the distortion of standard mileage-to-fare baseline projections.



ES:

- Análisis de Dispersión: Distancia del Viaje vs. Monto de la Tarifa
 - Al graficar *trip_distance* frente a *fare_amount* se descubre una progresión lineal bien definida que representa la estructura de la *tarifa medida estándar*. Sin embargo, el *gráfico de dispersión* revela un destacado *grupo horizontal* de datos estrictamente bloqueado en la marca de *\$52.00* a lo largo de varias distancias. Esto confirma visualmente la aplicación sistemática de la política de *tarifa plana* del Aeropuerto Internacional JFK directamente dentro de la métrica central de precios.
 - Detección de *Valores Atípicos* Operativos: La visualización aísla anomalías verticales excepcionales donde *viajes de corta distancia* (menos de 5 millas) incurr en *costos extremos* que superan los *\$100.00*. Estos puntos representan *errores críticos* de facturación, *ingresos fraudulentos* o métricas de disputas no resueltas que *deben aislarse* en Tableau mediante filtros de deslizamiento de rango para evitar el *sesgo* en las proyecciones de ingresos promedio.



EN:

- Top 15 Drop-off Locations by Average Fare Amount
 - Geospatial Revenue Concentrations: This *visualization ranks* the top *15 drop-off locations* based on their *mean fare_amount*. The data reveals that the highest-earning destinations consistently achieve *average fares* between *\$40.00* and *\$50.00*. These premium zones correspond to *long-distance* transit corridors, primarily *airport terminals* (such as JFK and LaGuardia) and *destinations outside* the central Manhattan core, where *distance and duration* naturally *compound* the *baseline tariff*.
 - Fleet Deployment Optimization: Identifying these high-yield *drop-off points* provides an actionable *roadmap* for *predictive* fleet management. Instead of allowing units to cluster exclusively in *high-density, low-fare short-trip zones*, *data-driven* routing can guide drivers toward the perimeters of these top 15 destinations to maximize the probability of capturing consecutive, high-revenue return trips.

ES:

- Top 15 Locaciones de Destino por Monto de Tarifa Promedio
 - Concentraciones Geoespaciales de Ingresos: Esta *visualización* clasifica las *15 principales ubicaciones* de destino en función de su *fare_amount promedio*. Los datos revelan que los destinos de mayor *rendimiento financiero* alcanzan consistentemente *tarifas medias* de entre *\$40.00* y *\$50.00*. Estas zonas premium corresponden a corredores de tránsito de *larga distancia*, principalmente *terminales aeroportuarias* (como JFK y LaGuardia) y destinos fuera del núcleo central de Manhattan, donde la *distancia y la duración* componen naturalmente la *tarifa base*.
 - Optimización del Despliegue de la Flota: La identificación de estos *puntos de destino de alto rendimiento* proporciona una hoja de ruta accionable para la *gestión predictiva de la flota*. En lugar de permitir que las unidades se concentren exclusivamente en zonas de *alta densidad* pero de *viajes cortos y tarifas bajas*, el enrutamiento basado en datos puede guiar a los conductores hacia los perímetros de estas 15 principales ubicaciones para maximizar la probabilidad de *capturar viajes* de regreso consecutivos y de altos ingresos.



Data-Driven Policy & Metric Validation / Validación de Políticas y Métricas Basada en Datos

EN:

* Empirical Tariff Alignment: The *structural convergence* between *Python's programmatic data analysis* and *Tableau's visual reporting* ecosystem mathematically confirms the *integrity of the dataset*. The *clear isolation* of the *\$52.00* horizontal threshold empirically validates that *flat-rate pricing models* (such as the JFK International Airport policy) are being enforced correctly within the *core pricing matrix*. This direct alignment ensures that the *business intelligence* layer is highly reliable for *executive forecasting*, operational auditing, and regulatory compliance before the TLC Commission.



Tactical Mitigation of Systemic Noise Across the Visual Suite / Mitigación Táctica del Ruido Sistémico en el Conjunto de Gráficos

ES:

- Alineación Empírica de Tarifas: La *convergencia estructural* entre el *análisis programático de datos en Python* y el ecosistema de *informes visuales en Tableau* confirma matemáticamente la *integridad del conjunto de datos*. El *claro aislamiento* del umbral horizontal de *\$52.00* valida empíricamente que los modelos de *precios de tarifa plana* (como la política del Aeropuerto Internacional JFK) se están aplicando correctamente dentro de la *matriz central de precios*. Esta alineación directa asegura que la capa de *inteligencia de negocios* sea altamente confiable para las *proyecciones ejecutivas*, la auditoría operativa y el cumplimiento regulatorio ante la *Comisión de TLC*.

EN:

- Integrated Filter Architecture: The severe *operational anomalies* identified across the *visual exploration matrix* specifically the *extreme trip durations* exceeding *600 minutes*, *financial outliers over \$1,200.00*, and *short-distance price spikes*—do not represent legitimate market trends but rather *system entry errors* or *unlogged meter overruns*. To *safeguard data legibility*, the comprehensive suite of *Tableau graphics* (*histograms, box plots, scatter plots, and bar charts*) must implement synchronized, user-end filtering constraints (such as interactive range sliders). This *architecture isolates statistical noise* across all views, *preventing outliers* from compressing the *visual scales* and keeping executive focus strictly on actionable *core-business* distributions.



Strategic Operational Interventions / Intervenciones Operativas Estratégicas

ES:

- Arquitectura de Filtros Integrada: Las severas *anomalías operativas* identificadas a lo largo de la *matriz de exploración visual* —específicamente las *duraciones extremas de viaje* que superan los *600 minutos*, los *valores atípicos financieros* de más de *\$1,200.00* y los *picos de precios en distancias cortas*— no representan tendencias legítimas del mercado, sino *errores de ingreso en el sistema o taxímetros mal cerrados*. Para salvaguardar la legibilidad de los datos, el conjunto completo de gráficos en Tableau (*histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión y de barras*) debe implementar restricciones de *filtrado sincronizadas* para el usuario final (como deslizadores de *rango interactivos*). Esta arquitectura aísla el ruido estadístico en todas las vistas, evitando que los *valores atípicos* compriman las escalas visuales y manteniendo el enfoque ejecutivo estrictamente en las distribuciones del núcleo del negocio.

EN:

- Predictive Fleet Optimization: The *strategic insights* uncovered in this report provide a direct behavioral and *geospatial roadmap* for fleet intervention. The *high frequency* of *\$0 tips* highlights a *critical digital data* gap caused by cash transactions ("the cash blindspot"), justifying commercial initiatives to incentivize credit card adoption and stabilize transparent digital revenue records. Concurrently, mapping the Top 15 high-yield drop-off destinations establishes a *predictive routing strategy*, guiding drivers toward these premium *outer-borough* and airport perimeters maximizes fleet utilization and increases the probability of capturing consecutive, *high-revenue* return trips.

ES:

- Optimización Predictiva de la Flota: Las *perspectivas estratégicas* descubiertas en este informe proporcionan una *hoja de ruta conductual* y *geoespacial* directa para la intervención de la flota. La *alta frecuencia* de *propinas de \$0* expone una *brecha crítica de datos digitales* causada por las *transacciones en efectivo* ("el punto ciego del efectivo"), justificando *iniciativas comerciales* para incentivar la *adopción de tarjetas de crédito* y estabilizar registros de *ingresos digitales transparentes*. Coincidentemente, el mapeo de los 15 principales destinos de alto rendimiento establece una *estrategia de enrutamiento predictivo*; guiar a los conductores hacia estos perímetros premium de aeropuertos y distritos periféricos maximiza la utilización de la flota y aumenta la probabilidad de capturar viajes de regreso consecutivos de altos ingresos.